Questions de cours — Probabilités conditionnelles et indépendance (réponses)

Probabilité conditionnelle, tableau croisé, arbre pondéré, probabilités totales, inversion, indépendance, épreuves indépendantes

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 10 questions

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La probabilité conditionnelle $P_A(B)$, à partir d'un énoncé ou d'un tableau croisé.
- ☐ L'arbre pondéré, la formule des probabilités totales, l'inversion d'un conditionnement.
- ☐ L'indépendance de deux événements ; ne pas la confondre avec l'incompatibilité.
- ☐ La succession d'épreuves indépendantes (jusqu'à 4 épreuves de Bernoulli).
- ☐ La démonstration du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Probabilité conditionnelle	1 – 2	20 min
B	Arbre, probabilités totales, inversion	3 – 5	25 min
C	Indépendance et épreuves répétées	6 – 8	25 min
D	Une démonstration du cours	9	10 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

PARTIE A — Probabilité conditionnelle — 20 min

« Sachant que… » : on ne regarde plus qu'une partie de la population.

Q1 — Définition

Définis la probabilité de B sachant A (avec $P(A) \neq 0$). Quelle formule en déduit-on pour $P(A \cap B)$?

Réponse

$P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$: la probabilité que B soit réalisé quand on sait que A l'est. D'où $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$. De plus $P_A(\overline{B}) = 1 - P_A(B)$.

Application. $P(A) = 0{,}4$ et $P(A \cap B) = 0{,}1$. Calcule $P_A(B)$ et $P_A(\overline{B})$.

Solution
$P_A(B) = \dfrac{0{,}1}{0{,}4} = 0{,}25$; $P_A(\overline{B}) = 0{,}75$.

Q2 — Avec un tableau croisé

Comment lit-on une probabilité conditionnelle dans un tableau croisé d'effectifs ?

Réponse
$P_A(B) = \dfrac{\text{effectif de } A \cap B}{\text{effectif de } A}$: on se place dans la **ligne** (ou la colonne) de A et on regarde la part de B. Attention : $P_A(B)$ et $P_B(A)$ n'ont pas le même dénominateur.

Application. Sur 200 élèves, 120 sont des filles (F), dont 36 font du sport en club (S) ; 76 élèves font du sport en club en tout. Calcule $P_F(S)$ et $P_S(F)$.

Solution
$P_F(S) = \dfrac{36}{120} = 0{,}3$; $P_S(F) = \dfrac{36}{76} \approx 0{,}47$.

PARTIE B — Arbre, probabilités totales, inversion

25 min

L'outil de base de presque tous les exercices.

Q3 — L'arbre pondéré

Quelles sont les règles d'un arbre pondéré ?

Réponse
1. La somme des probabilités issues d'un même nœud vaut 1. **2.** Les branches du second niveau portent des probabilités **conditionnelles**. **3.** La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches. **4.** La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins qui y mènent.

Application. Une usine a trois machines : A (50 % de la production, 2 % de pièces défectueuses), B (30 %, 3 %) et C (20 %, 5 %). On note D « la pièce est défectueuse ». Calcule $P(C \cap D)$.

Solution
$P(C \cap D) = 0{,}2 \times 0{,}05 = 0{,}01$.

Q4 — La formule des probabilités totales

Énonce la formule des probabilités totales pour une partition A_1, A_2, A_3 de l'univers.

Réponse
Si A_1, A_2, A_3 sont deux à deux incompatibles et de réunion l'univers : $P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + P(A_3 \cap B) = P(A_1)P_{A_1}(B) + P(A_2)P_{A_2}(B) + P(A_3)P_{A_3}(B)$. (Avec A et $\overline{A}$: deux termes.)

Application. Avec l'usine de la question 3, calcule $P(D)$.

Solution
$P(D) = 0{,}5 \times 0{,}02 + 0{,}3 \times 0{,}03 + 0{,}2 \times 0{,}05 = 0{,}01 + 0{,}009 + 0{,}01 = 0{,}029$.

Q5 — Inverser un conditionnement

L'arbre donne $P_C(D)$. Comment calcule-t-on $P_D(C)$?

Réponse
On revient à la définition : $P_D(C) = \dfrac{P(C \cap D)}{P(D)}$, avec $P(C \cap D)$ lu sur l'arbre et $P(D)$ obtenu par les probabilités totales.

Application. Une pièce est défectueuse. Probabilité qu'elle vienne de la machine C ?

Solution

$P_D(C) = \dfrac{0{,}01}{0{,}029} \approx 0{,}345$.

PARTIE C — Indépendance et épreuves répétées

25 min

Quand savoir que A est réalisé ne change rien pour B.

Q6 — Événements indépendants

Quand deux événements sont-ils indépendants ? Comment le vérifie-t-on ?

Réponse

A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$; si $P(A) \neq 0$, cela équivaut à $P_A(B) = P(B)$. On calcule les deux membres et on compare.

Application. $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$. A et B sont-ils indépendants ?

Solution

$0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}2 = P(A \cap B)$: oui.

Q7 — Indépendants ou incompatibles ?

Quelle différence y a-t-il entre deux événements indépendants et deux événements incompatibles ?

Réponse

Incompatibles : ils ne peuvent pas se réaliser en même temps, $P(A \cap B) = 0$. Indépendants : la réalisation de l'un ne change pas la probabilité de l'autre, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont **jamais** indépendants.

Application. On lance un dé. A : « obtenir 1 », B : « obtenir 6 ». Sont-ils incompatibles ? indépendants ?

Solution

Incompatibles ($A \cap B = \varnothing$). Pas indépendants : $P(A \cap B) = 0 \neq \dfrac{1}{6} \times \dfrac{1}{6}$.

Q8 — Succession d'épreuves indépendantes

Comment calcule-t-on des probabilités quand on répète des épreuves indépendantes (par exemple $n \leqslant 4$ épreuves de Bernoulli) ?

Réponse

On dessine l'arbre ; les épreuves étant indépendantes, les branches sont les mêmes à chaque niveau. La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités. Pour « exactement k succès », on compte les chemins qui en comportent k et on additionne. « Au moins un » $= 1 - P(\text{aucun})$.

Application. On répète 3 fois une épreuve de succès $p = 0{,}2$. Probabilité d'obtenir exactement 2 succès ? au moins un succès ?

Solution

3 chemins (SSE, SES, ESS), chacun de probabilité $0{,}2^2 \times 0{,}8$: $3 \times 0{,}032 = 0{,}096$. Au moins un : $1 - 0{,}8^3 = 0{,}488$.

PARTIE D — Une démonstration du cours — 10 min

L'indépendance passe aux contraires.

Q9 — $\overline{A}$ et B indépendants

Démontre que si A et B sont indépendants, alors $\overline{A}$ et B sont indépendants.

Réponse

B est la réunion disjointe de $A\cap B$ et $\overline{A}\cap B$, donc $P(\overline{A}\cap B) = P(B) - P(A\cap B) = P(B) - P(A)P(B) = P(B)(1 - P(A)) = P(\overline{A})P(B)$.

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q10 — Pour chaque question de probabilité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Parmi les A, proportion de B »	$P_A(B)$: ligne de A du tableau, ou branche de l'arbre.
$P(A \cap B)$	$P(A) \times P_A(B)$: produit sur le chemin.
La probabilité d'un événement du second niveau	Les probabilités totales.
« Sachant B, probabilité de A »	$\frac{P(A\cap B)}{P(B)}$.
« Sont-ils indépendants ? »	Comparer $P(A \cap B)$ et $P(A)P(B)$.
Des épreuves répétées	Un arbre, produit des branches, compter les chemins.